සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / *All Rights Reserved*]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 26 MARKING

2025/11/22
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following isn't a feature of DRAM (Dynamic Random Access Memory)?
DRAM (ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය) හි විශේෂාංගයක් නොවන්නේ පහත ඒවායින් කුමක් ද?

1) Ability to store large number of bits in a physically small area.
භෞතිකව කුඩා ප්‍රදේශයක බිටු විශාල සංඛ්‍යාවක් ගබඩා කිරීමේ හැකියාව.
2) Loses data when power is turned off.
විදුලිය අක්‍රිය වූ විට දත්ත නැති වේ.
3) Requires periodic refreshing to maintain data.
දත්ත නඩත්තු කිරීමට වරින් වර නැවුම් කිරීම අවශ්‍ය වේ.
4) <u>Faster access speed compared to SRAM (Static Random Access Memory)</u>
SDAM හා සසඳන විට වේගවත් ප්‍රවේශ වේගය (ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය)
5) Used to create the main memory.
ප්‍රධාන මතකය නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරයි.

Answer: 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
DRAM stores data using capacitors and transistors, allowing it to store more data per unit area compared to SRAM. Therefore, option 1) is a feature of DRAM.
DRAM ධාරිත්‍රක සහ ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතයෙන් දත්ත ගබඩා කරයි, SRAM හා සසඳන විට ඒකක ප්‍රදේශයකට වැඩි දත්ත ගබඩා කිරීමට ඉඩ සලසයි. එබැවින්, විකල්ප 1) DRAM හි විශේෂාංගයකි.

Option / විකල්ප 2)
DRAM is a volatile memory, meaning it requires power to retain data. When power is lost, all stored data is erased. Therefore, option 2) is a feature of DRAM
DRAM යනු නශ්‍ය මතකයකි, එනම් දත්ත රඳවා ගැනීමට විදුලිය අවශ්‍ය වේ. විදුලිය නැති වූ විට, ගබඩා කර ඇති සියලුම දත්ත මැකී යයි. එබැවින්, විකල්ප 2) DRAM හි විශේෂාංගයකි.

Option / විකල්ප 3)
DRAM stores data using tiny capacitors that hold an electrical charge. Over time, these capacitors lose their charge, which means the data starts disappearing. To prevent this, DRAM needs to be refreshed (recharged) many times per second to keep the data safe. Therefore, option 3) is a feature of DRAM.
විද්‍යුත් ආරෝපණයක් සහිත කුඩා ධාරිත්‍රක භාවිතයෙන් දත්ත ගබඩා කරයි. කාලයත් සමඟ, මෙම ධාරිත්‍රකවලට එහි ආරෝපණය අහිමි වේ, එනම් දත්ත නැති වීමට පටන් ගනී. මෙය වලක්වා ගැනීම සඳහා, දත්ත සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට DRAM තත්පරයට බොහෝ වාර ගණනක් නැවුම් කිරීමට (නැවත ආරෝපණය කිරීම) අවශ්‍ය වේ. එබැවින්, විකල්ප 3) DRAM හි විශේෂාංගයකි.

Option / විකල්ප 4)
SRAM is faster than DRAM because it doesn't need refreshing. DRAM is slower because it requires constant refreshing to prevent data loss. Therefore, option 4) is not a feature of DRAM.
DRAM ට වඩා SRAM වේගවත් වන අතර එය නැවුම් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. දත්ත නැතිවීම වැලැක්වීම සඳහා නිරන්තරයෙන් නැවුම් කිරීම අවශ්‍ය වන බැවින් DRAM මන්දගාමී වේ. එබැවින්, විකල්ප 4) DRAM හි විශේෂාංගයක් නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
DRAM is the primary memory (RAM) in computers, used for running programs and storing temporary data. It's cheaper and more efficient for large memory storage compared to SRAM. Therefore, option 5) is a feature of DRAM.
DRAM යනු පරිගණකවල ප්‍රාථමික මතකය (RAM) වේ. වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ තාවකාලික දත්ත ගබඩා කිරීමට DRAM භාවිතා කරයි. එය SRAM හා සසඳන විට විශාල මතක ගබඩාව සඳහා ලාභදායි සහ වඩා කාර්යක්ෂම වේ. එබැවින්, විකල්ප 5) DRAM හි විශේෂාංගයකි.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

- A secret vault only opens if the correct code is entered. First, a thief tried entering letters instead of numbers, but the system immediately rejected it. Then, another thief left the input blank, but the vault demanded an entry. Finally, a thief entered a five-digit code, but the system only accepted numbers between 1000 and 9999, so it was denied.
රහස් සුරක්ෂිතාගාරයක් විවෘත වන්නේ නිවැරදි කේතය ඇතුළත් කළහොත් පමණි. පළමුව, සොරෙකු අංක වෙනුවට අකුරු ඇතුළත් කිරීමට උත්සාහ කළ නමුත් පද්ධතිය වහාම එය ප්‍රතික්ෂේප කළේය. පසුව, තවත් සොරෙකු ආදානය හිස්ව තැබූ නමුත්, සුරක්ෂිතාගාරය ඇතුල්වීමක් ඉල්ලා සිටියේය. අවසාන වශයෙන්, සොරෙකු ඉලක්කම් පහක කේතයක් ඇතුළත් කළ නමුත්, පද්ධතිය 1000 සහ 9999 අතර සංඛ්‍යා පමණක් පිළිගත් බැවින් එය ප්‍රතික්ෂේප විය.

2. What is the correct order of validation methods used?
භාවිතා කරන වලංගු කිරීමේ ක්‍රමවල නිවැරදි අනුපිළිවෙල කුමක්ද?

1) Presence check → Range check → Data type check
ඇති බව පරීක්ෂාව → පරාසය පරීක්ෂාව → දත්ත වර්ගය පරීක්ෂාව
2) Data type check → Range check → Presence check
දත්ත වර්ගය පරීක්ෂාව → පරාසය පරීක්ෂාව → ඇති බව පරීක්ෂා
3) <u>Data type check → Presence check → Range check</u>
දත්ත වර්ගය පරීක්ෂාව → ඇති බව පරීක්ෂාව → පරාසය පරීක්ෂාව
4) Presence check → Data type check → Range check
ඇති බව පරීක්ෂාව → දත්ත වර්ගය පරීක්ෂාව → පරාසය පරීක්ෂාව
5) Range check → Presence check → Data type check
පරාසය පරීක්ෂාව → ඇති බව පරීක්ෂාව → දත්ත වර්ගය පරීක්ෂාව

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Data Type Check / දත්ත වර්ගය පරීක්ෂාව
Ensures that the input is of the correct type (ex: numbers instead of letters).
ආදානය නිවැරදි වර්ගයේ දැයි සහතික කරයි (උදා: අකුරු වෙනුවට අංක).

Connection / සම්බන්ධය:
The first thief tried entering letters instead of numbers, but the vault rejected it immediately.
පළමු හොරා අකුරු ඇතුළත් කිරීමට උත්සාහ කළ නමුත්, සුරක්ෂිතාගාරය එය වහාම ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

Presence Check / පැවැත්ම පරීක්ෂාව
Ensures that the input is not left empty.
ආදානය හිස්ව තිබේදැයි සහතික කරයි.

Connection / සම්බන්ධය:
The second thief didn't enter anything, and the system demanded an entry.
දෙවන හොරා කිසිවක් ඇතුළත් කළේ නැත, නමුත් පද්ධතිය ආදානයක් ඉල්ලා සිටියි.

Range Check / පරාසය පරීක්ෂාව
Ensures the input falls within an acceptable range.
ආදානය පිළිගත හැකි පරාසයක් තුළ පවතිදැයි සහතික කරයි.

Connection / සම්බන්ධය:
The third thief entered a five-digit code, but the vault only accepted numbers between 1000 and 9999, so it was denied.
තෙවන හොරා ඉලක්කම් පහක කේතයක් ඇතුළත් කළ නමුත්, සුරක්ෂිතාගාරය 1000 සිට 9999 දක්වා අංක පමණක් පිළිගත් බැවින් එය ප්‍රතික්ෂේප විය.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ.

3. What is the result of the binary subtraction 10101_2 - 1101_2?
10101_2 - 1101_2 ද්විමය අඩුකිරීමේ ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

1) 12_8 2) 10_{16} 3) <u>8_{10}</u> 4) 100_2 5) 5_{10}

Answer: 3)

First, align the two binary numbers / පළමුව, ද්විමය අංක දෙක පෙළගස්වන්න:

```
   1 0 1 0 1
 - 0 1 1 0 1
   ---------
   =========
```

We add leading zeros to the second number so that both numbers have the same length.
අපි දෙවන අංකයට ප්‍රමුඛ ශුන්‍ය එකතු කරන්නෙමු එවිට සංඛ්‍යා දෙකටම එකම දිගක් ඇත.

We subtract 1101_2 from 10101_2, starting from the rightmost bit:
අපි 1101_2 සිට 10101_2 අඩු කරන්නෙමු, දකුණු කෙළවරේ සිට:

```
   1 0 1 0 1
 - 0 1 1 0 1
   ---------
   0 1 0 0 0
   =========
```

So, the result of 10101_2 - 1101_2 is / එබැවින් 10101_2 - 10101_2 හි ප්‍රතිඵලය වන්නේ: 01000_2

As the given binary option, option 4), is not the correct answer, let's convert into octal, decimal and hexadecimal to get the correct answer.
ලබා දී ඇති ද්විමය විකල්පය වන 4) වන විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර නොවන බැවින්, නිවැරදි පිළිතුර ලබා ගැනීම සඳහා අපි අෂ්ඨමය, දශම සහ ෂඩ් දශම බවට පරිවර්තනය කරමු.

<table>
<tr><td colspan="5">01000_2</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2_1</td><td>2_0</td><td>2_2</td><td>2_1</td><td>2_0</td></tr>
<tr><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="5">8_{10}</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">01000_2</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2_1</td><td>2_0</td><td>2_2</td><td>2_1</td><td>2_0</td></tr>
<tr><td colspan="2">0 + 1</td><td colspan="3">0 + 0 + 0</td></tr>
<tr><td colspan="2">1</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">10_8</td></tr>
</table>

So, out of the given options, the correct answer is 3).
එබැවින්, ලබා දී ඇති විකල්ප වලින් නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

<table>
<tr><td colspan="5">01000_2</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2_0</td><td>2_3</td><td>2_2</td><td>2_1</td><td>2_0</td></tr>
<tr><td>0</td><td colspan="4">8+ 0 + 0 + 0</td></tr>
<tr><td>0</td><td colspan="4">8</td></tr>
<tr><td colspan="5">8_{16}</td></tr>
</table>

4. Why was EBCDIC developed, and how is it different from ASCII?
EBCDIC සංවර්ධනය කළේ ඇයි, සහ එය ASCII ට වඩා වෙනස් වන්නේ කෙසේද?

1) EBCDIC was developed to provide better compatibility with UNIX-based systems.
EBCDIC, UNIX-mdol පද්ධති සමඟ වඩා හොඳ ගැළපීමක් සැපයීම සඳහා සංවර්ධනය කරන ලදී.

2) EBCDIC was created to represent decimal numbers more efficiently.
EBCDIC නිර්මාණය කර ඇත්තේ දශම සංඛ්‍යා වඩාත් කාර්යක්ෂමව නිරූපණය lsÍughs'

3) <u>EBCDIC was developed by IBM for mainframe systems and uses 8 bits, unlike ASCII's 7-bit encoding.</u>
EBCDIC, ප්‍රධාන රාමු පද්ධති සඳහා IBM විසින් සංවර්ධනය කරන ලද අතර ASCII හි 7-bit කේතනය මෙන් නොව බිටු 8ක් භාවිතා කරයි.

4) EBCDIC replaced ASCII because it uses fewer bits for character encoding.
EBCDIC, ASCII ප්‍රතිස්ථාපනය කළේ එය අක්ෂර කේතනය සඳහා අඩු බිටු ගණනක් භාවිතා කරන බැවිනි.

5) EBCDIC was created for cloud-based applications requiring Unicode support.
යුනිකෝඩ් සහය අවශ්‍ය වලාකුළු මත පදනම් වූ යෙදුම් සඳහා EBCDIC නිර්මාණය කරන ලදී.

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

EBCDIC developed by IBM in the 1960s specifically for its mainframe systems. It uses an 8-bit encoding system, allowing it to represent a larger set of characters compared to ASCII, which is a 7-bit encoding system.
EBCDIC 1960s හි IBM විසින් විශේෂයෙන් එහි ප්‍රධාන රාමු පද්ධති සඳහා සංවර්ධනය කරන ලදී. එය 8bit කේතන පද්ධතියක් භාවිතා කරයි, එය 7-bit කේතන පද්ධතියක් වන ASCII ට සාපේක්ෂව විශාල අනුලක්ෂණ කට්ටලයක් නියෝජනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

EBCDIC was designed for use in IBM's proprietary systems and is not widely compatible with UNIX or modern computer systems that use ASCII or Unicode.
EBCDIC නිර්මාණය කර ඇත්තේ IBM හි හිමිකාර පද්ධතිවල භාවිතය සඳහා වන අතර UNIX හෝ ASCII හෝ Unicode භාවිතා කරන නවීන පරිගණක පද්ධති සමඟ පුළුල් ලෙස නොගැළපේ.

The other options are incorrect because, / අනෙක් විකල්ප වැරදි වන්නේ,

Option / විකල්ප 1)
EBCDIC was not developed for UNIX-based systems, but rather for IBM mainframes.
EBCDIC, UNIX මත පදනම් වූ පද්ධති සඳහා නොව IBM ප්‍රධාන රාමු සඳහා සංවර්ධනය කරන ලදී.

Option / විකල්ප 2)
EBCDIC was not specifically created to represent decimal numbers more efficiently, it was designed for character encoding.
EBCDIC විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ දශම සංඛ්‍යා වඩාත් කාර්යක්ෂමව නිරූපණය කිරීමට නොවේ, එය අනුලක්ෂණ කේතනය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

Option / විකල්ප 4)
EBCDIC did not replace ASCII, both encodings were used in different contexts (EBCDIC for IBM mainframes, ASCII for general use).
EBCDIC, ASCII ප්‍රතිස්ථාපනය නොකළ අතර, කේතකරණ දෙකම විවිධ සන්දර්භවල භාවිතා කරන ලදී (IBM ප්‍රධාන රාමු සඳහා EBCDIC, සාමාන්‍ය භාවිතය සඳහා ASCII).

Option / විකල්ප 5)
EBCDIC was not created for cloud-based applications or to support Unicode, it predates such technologies.
EBCDIC නිර්මාණය කර ඇත්තේ වලාකුළු මත පදනම් වූ යෙදුම් සඳහා හෝ යුනිකෝඩ් සඳහා සහය දැක්වීම සඳහා නොවේ, එය එවැනි තාක්ෂණයන්ට පෙර සිට ඇත.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. Consider the following three numbers in decimal, octal, and hexadecimal notations, respectively. Which of the above is/are equivalent to 10110110_2 in binary notation?
පිළිවෙලින් දශම, අෂ්ඨමය සහ ෂඩ් දශම අංකනයන්ගෙන් පහත සංඛ්‍යා තුන සලකා බලන්න. ද්විමය අංකනයෙන් 10110110_2 ට සමාන වන්නේ කුමක්ද?

A - 182_{10}
B - 266_8
C - $B6_{16}$

1) A only. / A පමණි.
2) B only. / B පමණි.
3) A and C only. / A හා C පමණි.
4) B and C only. / B හා C පමණි.
5) <u>All of the above</u>. / ඉහත සියල්ලම.

Answer: 5)

Let's solve the problem step by step / ගැටලුව පියවරෙන් පියවර විසඳමු.

We are given the binary number 10110110_2 and asks which of the given decimal, octal, and hexadecimal numbers are equivalent to it.
10110110_2 ද්විමය අංකය ලබා දී ඇති අතර දී ඇති දශම, අෂ්ඨමය සහ ෂඩ් දශම සංඛ්‍යා වලින් කුමන සංඛ්‍යාවක් එයට සමාන දැයි අසයි.

Step / පියවර 1:
Convert the decimal number to binary.
දශම සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

2	182	
2	91	- 0
2	45	- 1
2	22	- 1
2	11	- 0
2	5	- 1
2	2	- 1
	1	- 0

So / එබැවින්, $182_{10} = 10110110_2$

Step / පියවර 2:
Convert the given non-decimal numbers into decimal.
දී ඇති දශම නොවන සංඛ්‍යා, දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන්න.

Converting octal to decimal අෂ්ඨමය, දශමයට පරිවර්තනය		
266_8		
2	6	6
8^2	8^1	8^0
64 × 2	8 × 6	1 × 6
128 + 48 + 6 = 182		
182_{10}		

Converting hexadecimal to decimal ෂඩ් දශම, දශමයට පරිවර්තනය	
$B6_{16}$	
B(11)	6
16^1	16^0
16 × 11	1 × 6
176 + 6 = 182	
182_{10}	

So / එබැවින්, $266_8 = 182_{10}$, $B6_{16} = 182_{10}$

All three options A, B and C are equivalent to 10110110_2.
A, B සහ C යන විකල්ප තුනම 10110110_2 ට සමාන වේ.

Correct answer / නිවැරදි පිළිතුර: 5) All A, B and C / A, B සහ C සියල්ල